Propuesta de preguntas para la prueba de usabilidad

Estudio comparativo del flujo de postulación (condición A con explicaciones / B sin explicaciones) · Prototipo SAE · Memoria de título UTFSM · 1 de octubre de 2026 · *Propuesta para revisión*

> **En corto.** El diseño del estudio no cambia (entre-sujetos, N≈30, lista y orden fijos, mismo resultado en A y B). Lo que se propone es reforzar *qué* se pregunta: hoy toda la comprensión se mide con autorreporte ("entendí…"). Se agrega **una predicción escrita** y **un test de comprensión de 8 preguntas con respuesta correcta**, se usan **las mismas preguntas del moderador en A y en B**, y se ajustan algunos ítems de la escala de acuerdo.

1. Tipo de prueba

Prueba de usabilidad comparativa y moderada, con un test de comprensión incorporado. No busca encontrar problemas de interfaz (eso sería una prueba formativa con 5–8 personas), sino comparar dos grupos con las mismas medidas.

- **Cuantitativa:** predicción del resultado, test de comprensión y escalas de acuerdo, comparadas entre A y B (U de Mann-Whitney y tamaño de efecto; prueba exacta de Fisher para la predicción).
- **Cualitativa:** pensar en voz alta durante las tareas y preguntas abiertas, para explicar *por qué* aparecen las diferencias (en especial, el mito de "esconder" el colegio preferido).
- **Pensar en voz alta con cuidado:** narrar mientras se usa la página puede cambiar cómo se lee, y la condición A tiene más texto. Por eso se usa la misma consigna y los mismos puntos de pregunta en A y B, y la comprensión se mide *después*, por escrito.

2. Qué cambia respecto del instrumento actual

Se mantiene · Ajustado · Nuevo

Elemento	Estado	Motivo
Experiencia previa con el SAE y pregunta "tómbola" (B1)	Se mantiene	Siguen siendo antecedentes que se registran antes de las tareas (covariables).
Facilidad con los números (3 ítems, SNS-3)	Nuevo	A comunica con porcentajes y "X de cada 100"; permite ver si el efecto depende de esa facilidad.
Preguntas del moderador en las tareas 4 y 7	Ajustado	Hoy son distintas en A y B: no se puede separar el efecto de la página del de la pregunta.
Predicción del resultado (tarea 6)	Ajustado	Pasa a registrarse por escrito, con nivel de seguridad, para poder puntuarla.
Test de comprensión (8 afirmaciones V/F/No sé)	Nuevo	Mide comprensión *demostrada*, no solo declarada. Es la medida principal propuesta para H1.
Escala de acuerdo: comprensión, confianza, justicia	Ajustado	Algunos ítems enuncian la respuesta (C3, F2), uno pregunta por algo no visto (F4) y la justicia mezcla tres tipos.
Facilidad de uso y esfuerzo mental	Nuevo	Control: verificar que A no sea más pesada de usar por tener más texto.

"¿Cómo se lo explicarías a una amiga?"	Nuevo	Muestra, con palabras propias, cómo la persona cree que funciona el sistema.

3. Estructura de la sesión (≈50–55 min)

Bloque	Qué se pregunta	Tiempo
Bienvenida y consentimiento	—	5 min
Antes de las tareas	Perfil (P1–P3), "tómbola" (B1), facilidad con los números (N1–N3)	5 min
Tareas 1–5	Pensar en voz alta + preguntas fijas iguales en A y B; facilidad de la tarea 3 (SEQ)	15–18 min
Tarea 6	**Predicción escrita** (PR1–PR3)	2 min
Tarea 7	Reacción al resultado; facilidad de la tarea (SEQ) y esfuerzo mental	4 min
Test de comprensión	K1–K8 (antes de la escala de acuerdo, porque algunos ítems de esa escala dan pistas)	5 min
Escala de acuerdo	Comprensión, confianza y justicia (1–5)	5 min
Preguntas abiertas	A1 → A3 → A2	5 min
Cierre	Agradecer; no revelar las dos condiciones ni las respuestas	2 min

Si falta tiempo, lo último que se recorta es el test de comprensión.

4. Las preguntas

Todas en tuteo, frases cortas y sin dobles negaciones (persona: Daniela, alfabetización digital básica-intermedia). Todas son **idénticas en A y B**.

4.1 Antes de las tareas

#	Pregunta	Respuesta	
P1	*¿Has postulado alguna vez a un hijo o hija en el Sistema de Admisión Escolar?*	Sí, una vez / Sí, más de una vez / Nunca	Se mantiene
P2	*¿Cuál es el último nivel de estudios que terminaste?*	Básica / Media / Técnico / Universitaria	Nuevo
P3	*¿Desde dónde haces la mayoría de tus trámites por internet?*	Celular / Computador / Los dos / Le pido ayuda a otra persona	Nuevo
B1	*"El sistema de admisión escolar es como una tómbola: no se entienden bien sus reglas."*	1 Totalmente en desacuerdo … 5 Totalmente de acuerdo	Se mantiene
N1	*¿Qué tan bueno/a eres para trabajar con fracciones?*	1 Nada bueno/a … 6 Muy bueno/a	Nuevo
N2	*¿Qué tan bueno/a eres para calcular cuánto cuesta una polera con 25 % de descuento?*		Nuevo
N3	*¿Qué tan seguido te sirve la información con números?*	1 Nunca … 6 Muy seguido	Nuevo

N1–N3: traducción propuesta de la escala SNS-3 (McNaughton et al., 2015); se debe cotejar con el artículo original y probar en el piloto.

4.2 Durante las tareas (moderador)

> **Consigna:** "*Mientras usas la página, dime en voz alta lo que vas pensando: lo que lees, lo que esperas que pase y lo que te confunde. Si te quedas en silencio, te voy a recordar que sigas hablando.*"
> **Recordatorio neutro:** "*¿Qué estás pensando ahora?*" — nunca "¿entiendes eso?" ni "¿viste el recuadro…?". No confirmar ni corregir; si preguntan "¿está bien así?", devolver: "*¿Tú qué crees?*"

Tarea	Preguntas (iguales en A y B)	
1. Grupo familiar	*¿Qué entiendes que pasa con Martina? · Con tus palabras, ¿qué significa postular en bloque?*	Se mantiene
2. Confirmar datos	*¿Qué te dice la página que ya sabe? ¿Te calza con la tarjeta de la familia?*	Se mantiene
4. Revisar la lista	*¿Qué esperas que pase con esta lista? → ¿Hay algo en esta pantalla que te ayude a saberlo?* Hoy: A recibe "¿qué entiendes de lo que muestra la página?" y B "¿qué esperas que pase?". Se pasa a las dos preguntas para todos.	Ajustado
4. Si intenta reordenar	*¿Por qué lo querías mover?* (se registra; no se le permite)	Se mantiene
7. Ver el resultado	*¿Era lo que esperabas? · ¿Por qué crees que pasó? · Con tus palabras, ¿por qué no quedó en San Martín?* Reemplaza "¿te queda claro por qué…?", que invita a responder que sí.	Ajustado

4.3 Predicción, antes de ver el resultado (tarea 6, por escrito)

#	Pregunta	Respuesta
PR1	*¿En qué colegio crees que va a quedar Sofía?*	Los 6 colegios / En ninguno / No sé — *correcta: Colegio Los Andes*
PR2	*¿Qué tan seguro/a estás?*	1 Nada seguro/a … 5 Muy seguro/a
PR3	*¿Por qué?*	Abierta (una o dos frases)

4.4 Test de comprensión Nuevo

Por escrito, justo después de la tarea 7 y **antes** de la escala de acuerdo. Respuesta: **Verdadero / Falso / No sé** ("No sé" reduce el adivinar; cuenta como incorrecta). Puntaje 0–8. La columna "Correcta" es solo para el moderador.

#	Afirmación	Correcta	Qué mide
a) Cómo se asigna			
K1	*El sistema usa las notas de Sofía para decidir en qué colegio queda.*	**Falso**	No hay puntaje ni mérito
K2	*Que Martina estudie en el Colegio Los Andes le da a Sofía ventaja solo en ese colegio, no en los demás.*	**Verdadero**	La prioridad vale por colegio

K3	*Cuando un colegio tiene más postulantes que vacantes, entre familias sin ventaja se decide por sorteo.*	**Verdadero**	Desempate
b) Poner primero lo que prefieres no te perjudica			
K4	*Poner el Colegio San Martín en primer lugar le quitó posibilidades a Sofía en el Colegio Los Andes.*	**Falso**	Mito de "esconder" el preferido
K5	*Si la familia hubiera puesto San Martín al final de la lista, Sofía habría tenido más posibilidades de quedar en San Martín.*	**Falso**	La posición no cambia la probabilidad
c) ¿Qué pasaría si…? (aplicar lo entendido a un caso nuevo)			
K6	*Si la familia hubiera puesto Los Andes en primer lugar, Sofía igual habría quedado en Los Andes.*	**Verdadero**	Predicción con un cambio
K7	*Si Sofía no hubiera quedado en ningún colegio de la lista, habría perdido su matrícula actual.*	**Falso**	Qué pasa si no quedas
K8	*Si otra familia, sin hermanos en Los Andes, pusiera Los Andes primero, tendría las mismas posibilidades que Sofía de quedar ahí.*	**Falso**	Aplicar la regla de prioridad

Las respuestas K4–K6 se verificaron contra las pruebas automáticas del prototipo (la probabilidad de un colegio no cambia con su posición en la lista; Los Andes 1.º → Los Andes; San Martín 1.º → Los Andes en 2.ª preferencia). Todas son reglas del SAE real: una persona en B podría conocerlas por experiencia previa, por eso se registra P1.

4.5 Escala de acuerdo (1 Totalmente en desacuerdo … 5 Totalmente de acuerdo)

#	Ítem		Cambio
Comprensión			
C2	*Entendí por qué mis posibilidades de quedar eran distintas en cada colegio de la lista.*	Se mantiene	
C3	*Entendí qué ventajas tenía Sofía en cada colegio.*	Ajustado	Antes enunciaba la regla ("solo en ese colegio"), que ahora mide K2.
C4	*Puedo explicar con mis propias palabras por qué era poco probable quedar en el Colegio San Martín.*	Se mantiene	
C5	*Entendí por qué el resultado que vi fue ese, y no otro.*	Se mantiene	
Confianza			
F1	*Confío en que el sistema asigna a los estudiantes siguiendo reglas, no al azar.*	Se mantiene	
F2	*Me sentiría tranquilo/a poniendo primero el colegio que más quiero.*	Ajustado	Antes: frase larga con "aunque" que sugería la respuesta.
F3	*Si yo armara la lista, pondría primero el colegio que más quiero, aunque tenga pocas posibilidades.*	Ajustado	Se quita la negación ("no me habría dado miedo"). F2 = sentimiento; F3 = intención.

F4	*La página me dijo lo que necesitaba saber antes de enviar.*	Ajustado	Antes preguntaba por "no quedar en ninguno", pantalla que no se ve en la prueba.
F5	*El resultado que vi fue coherente con lo que la plataforma me había mostrado antes de confirmar.*	Se mantiene	
Justicia (un ítem por tipo, según Colquitt, 2001)			
J1	*Las reglas para asignar colegios son las mismas para todas las familias.*	Ajustado	Justicia de las **reglas** (procedimental).
J2	*La página me explicó con claridad cómo se decidió el resultado.*	Ajustado	Justicia de la **información** (informacional).
J3	*El resultado de Sofía me parece justo.*	Ajustado	Justicia del **resultado** (distributiva).

C1 ("Entendí para qué sirve cada uno de los pasos") sale de comprensión: mide facilidad de uso, que ahora cubre la SEQ. No se invierten ítems a negativo (confunden a lectores con menos práctica); el sesgo a responder "de acuerdo" se compensa con PR1 y K1–K8.

4.6 Facilidad de uso y esfuerzo (control) Nuevo

#	Pregunta	Cuándo	Respuesta
SEQ	*En general, ¿qué tan fácil o difícil fue esta tarea?*	Tras las tareas 3 y 7	1 Muy difícil … 7 Muy fácil
E1	*¿Cuánto esfuerzo mental te costó entender lo que mostraba la página?*	Tras la tarea 7	1 Muy poco … 5 Mucho
SUS	Escala de usabilidad de 10 ítems, versión validada en español *(opcional)*	Al final, si hay tiempo	1–5

Lectura esperada: que A mejore la comprensión *sin* empeorar la facilidad de uso. Si A resulta más difícil, es un hallazgo sobre el costo de explicar, coherente con la reducción de texto hecha en septiembre.

4.7 Preguntas abiertas (en este orden)

#	Pregunta	
A1	*Si tú hubieras armado esta lista, ¿la habrías ordenado distinto? En particular, ¿dónde habrías puesto el Colegio San Martín, y por qué?*	Se mantiene
A3	*Imagina que una amiga va a postular a su hijo por primera vez. ¿Cómo le explicarías, con tus palabras, cómo decide el sistema en qué colegio queda?* Se revisa con una pauta: ¿menciona orden de preferencias, prioridades, vacantes, sorteo, "poner primero lo que quieres no perjudica"? ¿Dice algo incorrecto (notas, cercanía, "el primero que llega")?	Nuevo
A2	*¿Hubo algo que te generó desconfianza o que no entendiste, aunque no te lo haya preguntado?*	Se mantiene

5. Cómo responden las preguntas a las hipótesis

Hipótesis	Medida principal	Apoyo
H1 — A entiende más que B	Puntaje K1–K8 y acierto en la predicción (PR1)	C2–C5; explicación en palabras propias (tarea 7, A3)
H2 — A confía más que B	F1–F5	Si quien acierta en PR1 también está más seguro/a (PR2)
H3 — justicia: diferencia menor o nula	J1–J3, por tipo	Se espera más diferencia en J2 (información) que en J3 (resultado)
H4 — mito de "esconder" el preferido	K4–K5 y A1	Intentos de reordenar (tarea 4), PR3
Control — costo de explicar	SEQ y E1	SUS (opcional)
Antecedentes (covariables)	B1, P1, N1–N3	P2, P3

6. Antes de usarlo

- **Probar el cuestionario con 2–3 personas** del perfil de Daniela: leer cada pregunta y pedir "con tus palabras, ¿qué te está preguntando?". Importante para K5, K8 y N1–N3.
- **Una sesión piloto por condición** para medir el tiempo real.
- **Congelar el instrumento** antes de la primera sesión real: en un estudio comparativo no se puede cambiar a mitad de camino.

7. Decisiones para conversar

1. ¿Se agrega el test de comprensión K1–K8 como medida principal de H1?
2. ¿Se usan las mismas preguntas del moderador en A y B (tareas 4 y 7)?
3. ¿Se incluye la escala de facilidad con los números (SNS-3) como antecedente?
4. ¿Basta con SEQ + esfuerzo mental, o se agrega la SUS completa (+2 min)?

Fuentes principales

- Hoffman, Mueller, Klein y Litman (2023). *Measures for explainable AI: Explanation goodness, user satisfaction, mental models, curiosity, trust, and human-AI performance.* Frontiers in Computer Science, 5.
- Hase y Bansal (2020). *Evaluating Explainable AI: Which Algorithmic Explanations Help Users Predict Model Behavior?* ACL.
- Gonczarowski, Heffetz, Ishai y Thomas (2024). *Describing Deferred Acceptance and Strategyproofness to Participants: Experimental Analysis.* arXiv:2409.18166.
- Kulesza et al. (2013). *Too much, too little, or just right? Ways explanations impact end users' mental models.* VL/HCC.
- Rees-Jones (2018). *Suboptimal behavior in strategy-proof mechanisms: Evidence from the residency match.* Games and Economic Behavior, 108.
- Körber (2019). *Theoretical considerations and development of a questionnaire to measure trust in automation.* · Gutzwiller et al. (2019). *Positive bias in the 'Trust in Automated Systems Survey'?*
- Colquitt (2001). *On the dimensionality of organizational justice: A construct validation of a measure.* · Starke et al. (2022). *Fairness perceptions of algorithmic decision-making: A systematic review.*
- McNaughton et al. (2015). *Validation of a Short, 3-Item Version of the Subjective Numeracy Scale.* Medical Decision Making, 35(8).
- Sauro y Dumas (2009). *Comparison of three one-question, post-task usability questionnaires.* CHI. · Sevilla-González et al. (2020). *Spanish Version of the System Usability Scale.* JMIR Human Factors.
- van den Haak, de Jong y Schellens (2003). *Retrospective vs. concurrent think-aloud protocols.* Behaviour & Information Technology.